**1. QUÉ ES MIMIC-III**

MIMIC-III

MIMIC-III significa:

Medical Information Mart for Intensive Care

Es una base de datos **real de pacientes en UCI (ICU)** del hospital **Beth Israel Deaconess**.

Contiene:

- signos vitales
- mediciones clínicas
- laboratorio
- medicamentos
- diagnósticos

Tiene **más de 40,000 pacientes**.

---

**2. QUÉ ES CHARTEVENTS.csv**

El archivo:

CHARTEVENTS.csv

es **la tabla más grande de todo MIMIC-III**.

Contiene **todas las mediciones clínicas registradas por enfermería y monitores**.

Ejemplos de mediciones:

- frecuencia cardiaca
- presión arterial
- temperatura
- saturación de oxígeno
- respiración
- glucosa
- ventilación

Cada fila representa:

una medición clínica en un momento específico

---

**3. COLUMNAS DE CHARTEVENTS**

El archivo tiene generalmente **15 columnas**.

---

**ROW_ID**

Identificador único de la fila.

Ejemplo:

1234567

Tipo:

entero

No tiene valor clínico.

**No se usa como feature**

---

**SUBJECT_ID**

Identificador del paciente.

Ejemplo:

40124

Tipo:

entero

Sirve para saber **a qué paciente pertenece la medición**.

No sirve para ML.

---

**HADM_ID**

Hospital Admission ID.

Identifica **una hospitalización específica**.

Un paciente puede tener **varias hospitalizaciones**.

Ejemplo:

159432

No se usa como feature.

---

**ICUSTAY_ID**

Identificador de estancia en UCI.

Ejemplo:

23456

Sirve para saber **qué estancia en UCI corresponde**.

No se usa como feature.

---

**ITEMID**

Identificador del tipo de medición.

Ejemplo:

220045

Cada número representa una variable clínica.

Ejemplos reales:

220045 = Heart Rate
220179 = Systolic Blood Pressure
220210 = Respiratory Rate
223762 = Temperature

Es una variable categórica importante.

---

**CHARTTIME**

Momento exacto de la medición.

Ejemplo:

2101-10-12 04:30:00

Tipo:

timestamp

Indica **cuándo se registró la medición**.

Para ML normalmente se convierte en:

hora
día
tiempo relativo

---

**STORETIME**

Momento en que el dato fue guardado.

Puede ser diferente a CHARTTIME.

Ejemplo:

2101-10-12 04:32:00

---

**CGID**

Caregiver ID.

Identificador del profesional que registró el dato.

Ejemplo:

15324

No tiene valor clínico.

---

**VALUE**

Valor registrado como texto.

Ejemplo:

98
120/80
Normal

Tipo:

string

---

**VALUENUM**

Valor numérico de la medición.

Ejemplo:

98
37.2
120

Tipo:

float

Esta es la columna **más importante para ML**.

---

**VALUEUOM**

Unidad de medida.

Ejemplo:

bpm
mmHg
°C

---

**WARNING**

Indicador de advertencia.

Ejemplo:

0
1

Si el valor es crítico.

---

**ERROR**

Indica si hubo error en la medición.

Ejemplo:

0
1

---

**RESULTSTATUS**

Estado del resultado.

Ejemplo:

final
corrected

---

**STOPPED**

Si la medición fue detenida.

Ejemplo:

Stopped
NotStopped

---

**4. QUÉ PROBLEMA DE ML PODEMOS HACER**

Con **solo CHARTEVENTS** no hay una etiqueta clara como:

enfermo / sano

Entonces debemos **definir un problema**.

Una opción simple:

**Clasificación binaria**

Predecir si una medición es **anormal**.

Ejemplo:

WARNING = 1 → medición anormal
WARNING = 0 → medición normal

Entonces:

target = WARNING

---

**5. QUÉ COLUMNAS USAREMOS**

No todas sirven para ML.

Usaremos:

ITEMID
VALUENUM
WARNING

Tal vez también:

VALUEUOM

Pero normalmente se ignora.

---

**COLUMNAS QUE ELIMINAREMOS**

Estas son solo identificadores:

ROW_ID
SUBJECT_ID
HADM_ID

ICUSTAY_ID
CGID

También eliminamos:

VALUE
CHARTTIME
STORETIME
RESULTSTATUS
STOPPED

porque:

- son texto
- o timestamps difíciles de usar en este laboratorio

---

**6. TIPO DE MODELO**

Este será:

Clasificación binaria

Entrada:

ITEMID
VALUENUM

Salida:

WARNING

---

**7. ¿ESTÁ BALANCEADO?**

Normalmente:

WARNING = 0 → mayoría
WARNING = 1 → pocos

Luego lo verificaremos con:

value_counts()